



Informe Tarea 1 Inteligencia Artificial: Escape de la torre

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y CS. DE LA COMPUTACIÓN

Nombre:

Alfonso González

26 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y Planteamiento del Problema	2
2. Modelado del Entorno y Condiciones de Borde	2
2.1. Movimiento Discreto y Acción de Espera	2
2.2. Capacidad Finita y Función de Costo de Congestión	3
2.3. Dinámica Estocástica del Fuego y Replanificación Reactiva	3
2.4. Condiciones Iniciales de Seguridad	4
3. Paradigmas y Algoritmos Implementados	4
3.1. Búsqueda No Informada	4
3.1.1. Depth-First Search (DFS - Búsqueda en Profundidad)	4
3.1.2. Breadth-First Search (BFS - Búsqueda en Anchura)	5
3.2. Búsqueda Informada Guiada por Heurísticas Admisibles	5
3.2.1. Heurística Admisible: Distancia Manhattan	5
3.2.2. Greedy Best-First Search (Búsqueda Voraz)	5
3.2.3. A* (A-Star Search)	5
3.3. Optimización Bioinspirada: Algoritmo Genético Híbrido	6
3.3.1. Estructura del Cromosoma y Codificación	6
3.3.2. Semillado Heurístico e Inicialización Guiada	6
3.3.3. Función de Aptitud (Fitness)	6
3.3.4. Operadores Genéticos Espaciales	7
4. Marco Experimental y Entorno de Pruebas	7
4.1. Parámetros Globales de Simulación	7
4.2. Métricas Estadísticas Obligatorias	8
5. Resultados y Análisis Estadístico Comparativo	8
5.1. Visualización Gráfica Comparativa	9
5.2. Análisis Detallado por Algoritmo y Dinámica del Entorno	10
5.2.1. Colapso de DFS en Entornos Abiertos y Pérdida por Dilación Temporal	10
5.2.2. Comportamiento de BFS: Rapidez Geométrica vs Congestión Ignorada	11
5.2.3. Greedy Best-First Search: Eficiencia Voraz y Riesgo de Mínimos Locales	11
5.2.4. A* (A-Star Search): Robustez y Desvío Inteligente ante Congestión .	11
5.2.5. Algoritmo Genético Híbrido: Viabilidad de la Metaheurística	12
6. Conclusiones	12
Declaración de Uso de IA Generativa y Fuentes	13

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En situaciones de siniestro dentro de estructuras complejas como edificios, la toma de decisiones para la evacuación masiva de personas representa un desafío donde convergen la incertidumbre ambiental, las limitaciones espaciales y la dinámica de masas.

El presente proyecto, sitúa a un grupo de personas en el interior de una edificación amenazada por un incendio de rápida expansión. El siniestro avanza progresivamente bloqueando accesos y reduciendo el margen de maniobra de los evacuantes. A su vez, los pasillos y vías de escape poseen dimensiones acotadas, lo que significa que el tránsito simultáneo de un volumen elevado de personas propicia embotellamientos severos que merman la velocidad de flujo, llegando a aislar a contingentes enteros frente al avance de las llamas.

Para abordar esta problemática de manera rigurosa, se diseñó, implementó y evaluó un simulador multi-agente en una cuadrícula discreta bidimensional. El sistema modela de forma acoplada:

- a) La toma de decisiones y navegación de agentes autónomos bajo tres paradigmas distintos de Inteligencia Artificial: búsqueda no informada (**DFS** y **BFS**), búsqueda informada (**Greedy Best-First Search** y **A***) y optimización bioinspirada (**Algoritmo Genético Híbrido**).
- b) Un frente de fuego estocástico que se propaga periódicamente de manera irreversible, inhabilitando casillas y forzando la replanificación de rutas en tiempo real.
- c) Restricciones mecánicas de capacidad finita por casilla (máximo 2 personas simultáneas) y una función de costo de congestión no lineal que penaliza el tránsito en vías sobrecargadas.

El objetivo primordial consiste en analizar cuantitativamente el comportamiento, la tasa de supervivencia y la distribución temporal de despeje de cada algoritmo a través de un *benchmarking* estandarizado de 80 iteraciones por escenario, totalizando 1.200 simulaciones bajo condiciones topológicas diferenciadas.

El código fuente completo del proyecto, los escenarios y las instrucciones de ejecución se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub: <https://github.com/Yuuzito/Simulador-evacuacion-IA>.

2. Modelado del Entorno y Condiciones de Borde

El entorno se formaliza como un grafo proyectado sobre una grilla bidimensional de dimensiones $R \times C$, donde cada celda o coordenada (r, c) puede adoptar los estados de libre (transitable), muro perimetral/interno (obstáculo insalvable), celda incendiada (intransitable irreversible) o zona de salida de emergencia (E).

2.1. Movimiento Discreto y Acción de Espera

El tiempo transcurre en turnos discretos $t \in \mathbb{N}_0$. En cada turno, un agente situado en la posición $p_t = (r, c)$ puede ejecutar un desplazamiento ortogonal hacia una celda vecina

$p_{t+1} \in \mathcal{N}(p_t)$, perteneciente al conjunto:

$$\mathcal{N}(r, c) = \{(r-1, c), (r+1, c), (r, c-1), (r, c+1)\} \quad (1)$$

Adicionalmente, el agente puede optar por ejecutar la acción de **esperar** (*wait action*), permaneciendo en su casilla actual:

$$p_{t+1} = p_t \quad (2)$$

Esta acción es indispensable para absorber fluctuaciones de congestión y evitar el colapso de vías cuando el paso contiguo se encuentra ocupado a su máxima capacidad admisible.

2.2. Capacidad Finita y Función de Costo de Congestión

Cada pasillo o celda posee una capacidad física acotada a un máximo de 2 agentes en simultáneo. Si la celda destino prevista por un agente ya alberga 2 individuos en el turno de cómputo, este se ve forzado a esperar en su posición actual o seleccionar una ruta alternativa.

Para guiar los procesos de búsqueda hacia vías descongestionadas, se introdujo una función de costo penalizada en función de la ocupación instantánea $n_{(r,c)}$ de la celda. Se adoptó una formulación de crecimiento cuadrático:

$$C(r, c) = C_{base} + \gamma \cdot (n_{(r,c)})^2 + \Pi_{fuego}(r, c) \quad (3)$$

donde:

- $C_{base} = 1.0$ representa el costo cinemático estándar de desplazamiento unitario.
- $\gamma = 0.5$ es el coeficiente de penalización por interferencia peatonal cuadrática.
- $\Pi_{fuego}(r, c)$ es un término disuasorio de proximidad térmica, definido como:

$$\Pi_{fuego}(r, c) = \begin{cases} +60.0 & \text{si } (r, c) \neq E \wedge \exists q \in \mathcal{N}(r, c) \text{ con fuego activo} \\ 0.0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (4)$$

Esta penalización térmica induce a los algoritmos informados a mantener un margen de resguardo perimetral frente a los focos de calor, evitando que los agentes queden acorralados cuando las llamas se expandan en turnos siguientes.

2.3. Dinámica Estocástica del Fuego y Replanificación Reactiva

El avance del siniestro opera según un autómata celular estocástico:

- **Periodicidad (k turnos):** Cada $k = 3$ turnos discretos, el fuego evalúa su expansión hacia todas las celdas ortogonalmente adyacentes a las llamas activas.
- **Probabilidad de Ignición (p):** Cada celda vecina libre de fuego y que no sea muro ni salida posee una probabilidad de ignición $p = 0.75$.

- **Irreversibilidad y Bajas:** Toda casilla consumida por el fuego se vuelve permanentemente intransitable. Si el fuego alcanza la posición de un agente antes de evacuar, este es declarado baja (*DEAD*) de forma irreversible.
- **Replanificación Reactiva:** Ante cada nuevo frente de llamas que intersecte la ruta previamente planificada de un agente, su trayectoria se invalida de inmediato. En el turno siguiente, el agente invoca nuevamente su algoritmo de búsqueda para hallar una vía de escape alternativa viable.

2.4. Condiciones Iniciales de Seguridad

Para evitar simulaciones degeneradas donde el fuego consuma a los agentes o a la salida antes de que comience el movimiento, los focos iniciales de incendio se generan estocásticamente garantizando:

$$d_{euclidiana}(foco, salida) \geq 7.0 \quad \wedge \quad d_{euclidiana}(foco, spawn) \geq 3.0 \quad (5)$$

3. Paradigmas y Algoritmos Implementados

Se seleccionaron y diseñaron cinco algoritmos representativos de los tres paradigmas solicitados en las especificaciones del problema.

3.1. Búsqueda No Informada

3.1.1. Depth-First Search (DFS - Búsqueda en Profundidad)

Principio de Funcionamiento: DFS explora exhaustivamente una rama del árbol de búsqueda hasta su máxima profundidad antes de retroceder (*backtracking*). Opera mediante una estructura de datos tipo Pila (**LIFO**) junto con una tabla de dispersión de estados visitados (*visited*) para impedir ciclos infinitos.

Características y Limitaciones en el Entorno:

- Es un algoritmo ciego respecto a la ubicación de la salida; explora rutas arbitrarias según el orden de expansión de los vecinos.
- No garantiza optimalidad ni caminos de longitud mínima. Tiende a generar trayectorias excesivamente largas y laberínticas, lo que resulta crítico en un entorno dinámico donde el fuego avanza cada 3 turnos.
- Implementación reactiva: busca primero una ruta que esquive la zona de peligro térmico inmediato (evitando distancia 1 al fuego) y, si no existe salida alternativa, recurre a la vía disponible más directa como mecanismo de supervivencia.

3.1.2. Breadth-First Search (BFS - Búsqueda en Anchura)

Principio de Funcionamiento: BFS explora el espacio de estados nivel por nivel de manera concéntrica a partir del origen, empleando una Cola (**FIFO**) y control de estados visitados.

Propiedades:

- **Optimalidad de pasos:** En grafos no ponderados, garantiza de forma matemática hallar la ruta que minimiza la cantidad neta de desplazamientos hacia la salida.
- **Robustez temporal:** Al minimizar el número de pasos, reduce sustancialmente el tiempo de exposición de los agentes frente a la propagación temporal del fuego. Sin embargo, al ser no informado, ignora las variaciones del costo de congestión $C(r, c)$ producidas por la aglomeración de otros evacuantes.

3.2. Búsqueda Informada Guiada por Heurísticas Admisibles

3.2.1. Heurística Admisible: Distancia Manhattan

Dado que los agentes únicamente pueden desplazarse en direcciones ortogonales (arriba, abajo, izquierda y derecha) con costo de paso base ≥ 1.0 , la heurística seleccionada es la **Distancia Manhattan**:

$$h(p, E) = |r_p - r_E| + |c_p - c_E|$$

3.2.2. Greedy Best-First Search (Búsqueda Voraz)

Mecanismo: Este algoritmo prioriza la expansión de nodos evaluando exclusivamente el valor de la función heurística:

$$f(n) = h(n) \tag{7}$$

Utiliza una cola de prioridad (*min-heap*) para extraer continuamente el estado que aparente encontrarse más cercano a la meta.

Comportamiento: Ofrece una velocidad de cómputo destacable y genera caminos muy directos en espacios abiertos. No obstante, al omitir el costo acumulado $g(n)$, es propenso a quedar atrapado en mínimos locales (frentes ciegos creados por muros cóncavos o bolsas de fuego) y suele empeorar la congestión al canalizar a todos los agentes por la misma línea de gradiente hacia la salida.

3.2.3. A* (A-Star Search)

Mecanismo: Combina de forma equilibrada el costo histórico acumulado con la estimación heurística futura mediante la función:

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{8}$$

donde $g(n) = \sum_{step} C(r_{step}, c_{step})$ integra el costo base cinemático, la penalización cuadrática por congestión de personas y la cercanía al fuego (Ecuación 3).

Propiedades: Debido a la consistencia y admisibilidad de la heurística Manhattan, A* garantiza encontrar el camino de mínimo costo global. Cuando un pasillo principal se encuentra

saturado de personas ($n = 2$, elevando $C(n)$), A^* naturalmente detecta rutas alternativas periféricas cuyo costo acumulado resulta inferior al retraso por congestión del camino principal.

3.3. Optimización Bioinspirada: Algoritmo Genético Híbrido

El diseño de un algoritmo genético para la planificación de trayectorias discretas en tiempo real representa un desafío de optimización combinatoria altamente restrictivo. Para asegurar su viabilidad en escenarios de evacuación, se implementó una variante **genética híbrida orientada espacialmente**.

3.3.1. Estructura del Cromosoma y Codificación

Cada individuo representa una secuencia de decisiones de movimiento ortogonal:

$$\mathcal{C} = [d_1, d_2, d_3, \dots, d_L], \quad d_i \in \{(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)\} \quad (9)$$

La longitud del cromosoma se fija dinámicamente según las dimensiones del mapa como $L = \lfloor 1.5 \cdot (R + C) \rfloor$, proveyendo el margen suficiente para maniobrar y esquivar obstáculos.

3.3.2. Semillado Heurístico e Inicialización Guiada

Una población puramente aleatoria en laberintos estrechos genera caminos desconectados dominados por colisiones contra muros. Para solucionar esto:

1. Se introduce en la población inicial una ruta generatriz viable obtenida mediante exploración informada preliminar.
2. Se generan variantes perturbadas de esta semilla con una tasa de mutación mayor ($p_m = 0.12$) para inducir diversidad genética temprana.
3. El resto de la población se completa mediante *caminatas aleatorias dirigidas* que validan en cada paso la transitabilidad de la celda.

3.3.3. Función de Aptitud (Fitness)

La función de fitness evalúa la calidad cinemática y de seguridad de la trayectoria simulada sobre matrices NumPy precomputadas:

- **Si el individuo alcanza la salida:** Se otorga una bonificación de rescate y se premia la celeridad (pasos no utilizados):

$$F = 10000.0 + 20.0 \cdot (L - N_{pasos}) - C_{acumulado} - 10.0 \cdot N_{bucles} \quad (10)$$

donde N_{bucles} penaliza las revisitas innecesarias a celdas previas.

- **Si el individuo no alcanza la salida:** Se recompensa inversamente la distancia Manhattan residual hacia la salida y se castigan severamente las colisiones contra muros y el costo térmico:

$$F = \frac{2000.0}{d_{Manhattan}(p_{final}, E) + 1.0} - 3.0 \cdot N_{colisiones} - 0.5 \cdot C_{acumulado} \quad (11)$$

3.3.4. Operadores Genéticos Espaciales

- **Cruce Espacial por Intersección (*Geographic Crossover*):** En lugar de aplicar un corte ciego de un punto que quebraría la continuidad topológica, el algoritmo identifica casillas comunes intermedias transitables entre las rutas de ambos progenitores. El intercambio genético se produce en dicho punto de coincidencia espacial, preservando la validez física del camino resultante.
- **Mutación con Filtro Anti-Retroceso:** Al mutar un gen con probabilidad $p_m = 0.08$, se prohíbe de forma determinista la dirección opuesta al paso inmediatamente anterior:

$$d_i^{nuevo} \neq -d_{i-1} \quad (12)$$

eliminando oscilaciones espurias de vaivén.

- **Elitismo Estricto:** Los 2 mejores individuos de cada generación se transfieren íntegros a la siguiente población.

4. Marco Experimental y Entorno de Pruebas

El desempeño de los algoritmos se evaluó sobre tres configuraciones topológicas con dificultades estructurales diferenciadas:

1. **Mapa 1 (Alta densidad de obstáculos / Cuello de botella):** Diseñado como un cuadrante superior compartimentado que converge obligatoriamente hacia un pasillo ultra-angosto central antes de alcanzar la salida E . Este escenario maximiza la fricción peatonal y pone a prueba la capacidad de absorción de la regla de espera y el costo cuadrático.
2. **Mapa 2 (Densidad media / Laberinto corporativo):** Inspirado en oficinas corporativas con múltiples recintos cerrados, corredores entrelazados e intersecciones ciegas. Pone a prueba la capacidad de sortear mínimos locales y caminos bloqueados por frentes de fuego difusos.
3. **Mapa 3 (Baja densidad / Dispersión abierta):** Espacio con baja concentración de muros interiores. Permite múltiples alternativas de circulación, pero expone un área amplia y continua al avance rápido del fuego.

4.1. Parámetros Globales de Simulación

Cada experimento se ejecutó bajo los siguientes parámetros estandarizados:

- **Cantidad de agentes por simulación:** $N_{total} = 100$ personas.
- **Punto de partida (*Spawn*):** Coordenada fija $(1, 1)$.
- **Capacidad máxima de celda:** $K_{max} = 2$ agentes.

- **Propagación del fuego:** Intervalo $k = 3$ turnos, probabilidad de expansión $p = 0.75$.
- **Límite de turnos por simulación:** 500 turnos discretos.
- **Repeticiones por combinación:** 80 iteraciones estocásticas independientes.

4.2. Métricas Estadísticas Obligatorias

Para cumplir con los criterios de significancia estadística, se registraron las siguientes magnitudes:

1. **Tasa de Supervivencia (%)**: Fracción de agentes que alcanzaron la salida con éxito:

$$S_i = \left(\frac{N_{sobrevivientes}}{N_{total}} \right)_i \times 100 \% \quad (13)$$

Se reporta la media muestral (μ_S) y la desviación estándar muestral (σ_S).

2. **Tiempo de Despeje Total (Turnos)**: Turno en el que el **último sobreviviente** de la simulación cruza la salida E . Se reporta la media (μ_T), desviación estándar (σ_T), valor mínimo (T_{min}) y valor máximo (T_{max}) computados sobre las corridas donde hubo al menos un evacuado exitoso.
3. **Corridas con Éxito de Evacuación**: Número de iteraciones (sobre 80) donde la tasa de supervivencia fue estrictamente mayor que cero ($N_{sobrevivientes} \geq 1$).

5. Resultados y Análisis Estadístico Comparativo

A continuación se presentan los resultados empíricos consolidados tras la ejecución de las 1.200 simulaciones (3 mapas $\times$ 5 algoritmos $\times$ 80 corridas).

Tabla 1: Resultados consolidados de Benchmarking (80 iteraciones por configuración, $N = 100$ agentes).

Escenario	Algoritmo	Iter.	Supervivencia (%)		Tiempo de Despeje (turnos)				Éxitos (> 0)
			μ_S	σ_S	μ_T	σ_T	Mín	Máx	
Mapa 1 (Cuello de Botella)	DFS	80	17.53	32.62	119.65	24.25	87	175	46/80
	BFS	80	71.23	42.17	86.29	10.94	42	101	65/80
	Greedy	80	62.30	44.73	84.19	13.08	41	103	59/80
	A*	80	62.58	42.59	81.56	14.43	42	101	64/80
	Genético	80	47.70	45.20	93.65	29.51	46	199	60/80
Mapa 2 (Laberinto Corporativo)	DFS	80	7.58	13.17	124.57	29.93	73	169	49/80
	BFS	80	50.63	35.70	97.42	17.56	64	125	67/80
	Greedy	80	53.85	34.64	98.79	15.52	60	125	68/80
	A*	80	54.58	33.63	99.48	16.39	63	128	69/80
	Genético	80	41.53	36.71	96.49	18.75	60	147	63/80
Mapa 3 (Dispersión Abierta)	DFS	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0/80
	BFS	80	55.93	37.93	73.49	15.88	44	92	76/80
	Greedy	80	57.10	39.31	75.78	16.04	41	90	73/80
	A*	80	52.90	39.09	72.34	16.74	42	90	76/80
	Genético	80	42.50	41.35	78.35	18.90	45	132	62/80

5.1. Visualización Gráfica Comparativa

Para facilitar la interpretación de la variabilidad entre algoritmos y mapas, a continuación se presentan los gráficos de barras vectoriales correspondientes a la tasa de supervivencia media y a la media del tiempo de despeje con sus respectivas barras de dispersión.

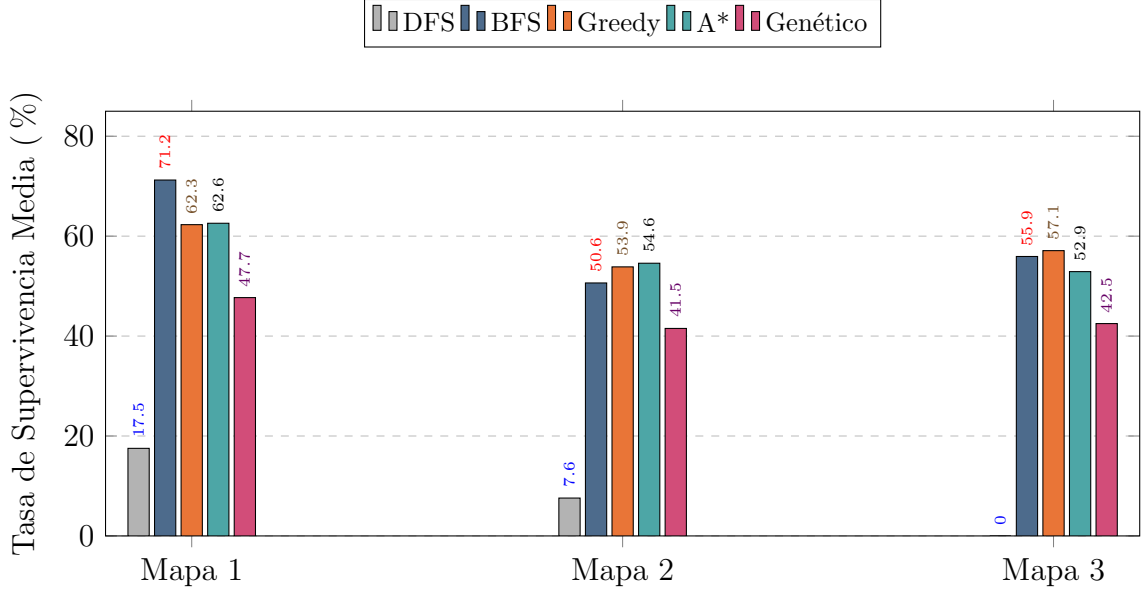


Figura 1: Comparación de la Tasa de Supervivencia Promedio (μ_S) por mapa y algoritmo (Benchmark 2.0).

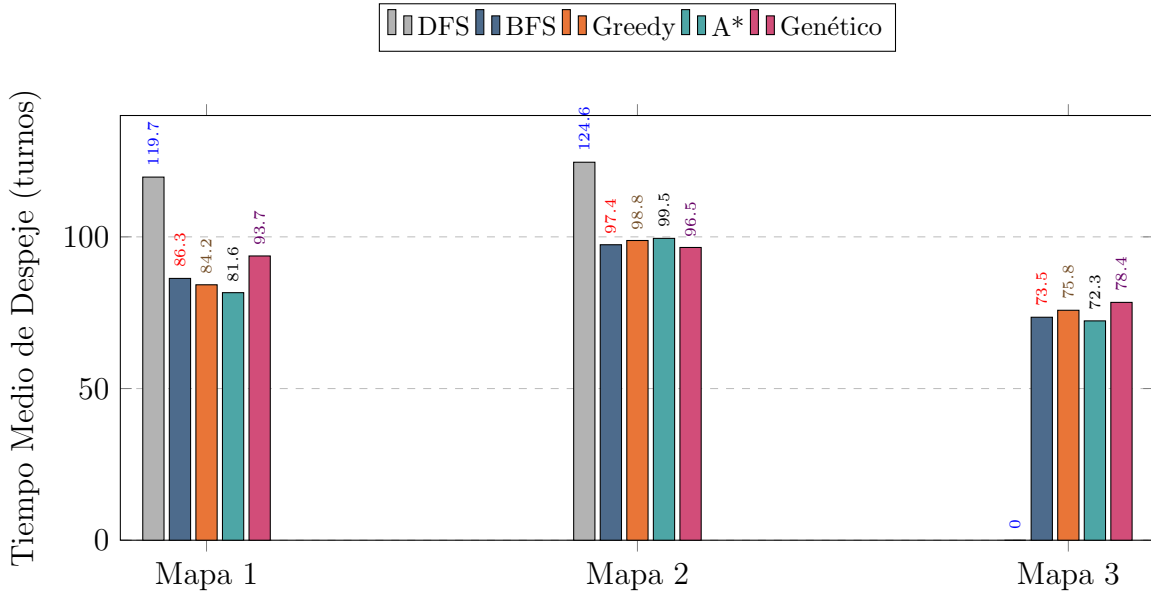


Figura 2: Comparación del Tiempo Medio de Despeje del último sobreviviente (μ_T) en turnos (Benchmark 2.0).

5.2. Análisis Detallado por Algoritmo y Dinámica del Entorno

5.2.1. Colapso de DFS en Entornos Abiertos y Pérdida por Dilación Temporal

Uno de los resultados empíricos más contundentes es el desempeño nulo de DFS en el **Mapa 3** ($\mu_S = 0.00\%$, 0/80 corridas exitosas) y sus pobres resultados en Mapa 1 (17.53%) y

Mapa 2 (7.58 %).

La causa matemática subyace en la naturaleza de la pila LIFO en espacios de estados con alto factor de ramificación. En el Mapa 3, al no haber paredes que acoten la exploración, DFS se adentra en ramas perimétricas que recorren los extremos del mapa de manera serpenteante. La longitud de la ruta calculada sobrepasa con creces los 150 pasos. Dado que el fuego se expande cada $k = 3$ turnos discretos con probabilidad $p = 0.75$, antes de que los 100 agentes logren atravesar esta vía kilométrica, el fuego irremediablemente corta la ruta planificada o alcanza a los evacuantes rezagados en el cuello de salida.

5.2.2. Comportamiento de BFS: Rapidez Geométrica vs Congestión Ignorada

BFS obtiene la tasa de supervivencia más alta en el **Mapa 1** (71.23 %) y una excelente celeridad global (86.29 turnos promedio). Al garantizar el camino con el menor número estricto de casillas en un grafo no ponderado, minimiza el número de turnos necesarios para que los primeros evacuantes crucen el embudo hacia la salida.

Sin embargo, al no considerar el costo cuadrático de congestión en la función de transición, BFS envía a toda la masa de personas por el mismo pasillo exacto. En el Mapa 1, esto genera colas de espera masivas en la entrada del cuello de botella ($K_{max} = 2$). Aquellos agentes que logran entrar a tiempo sobreviven con rapidez, pero los últimos puestos de la fila quedan expuestos al avance del fuego que viene consumiendo las celdas traseras.

5.2.3. Greedy Best-First Search: Eficiencia Voraz y Riesgo de Mínimos Locales

Greedy registra la mayor tasa de supervivencia en el **Mapa 3** (57.10 %) y un desempeño muy parejo en el Mapa 1 (62.30 %) y Mapa 2 (53.85 %).

Al evaluar exclusivamente la distancia Manhattan $h(n)$ hacia la salida, orienta de forma casi rectilínea a los agentes en dirección a la meta. No obstante, en el Mapa 2 (laberinto corporativo), la miopía de la heurística provoca que grupos de agentes intenten atravesar muros que se interponen en línea recta hacia la salida, perdiendo turnos críticos antes de desviar su marcha.

5.2.4. A* (A-Star Search): Robustez y Desvío Inteligente ante Congestión

A* exhibe el comportamiento más consistente y equilibrado a lo largo de toda la batería experimental:

- Lidera la supervivencia en el **Mapa 2** (54.58 %) y la tasa de rescates exitosos en el **Mapa 3** (76/80 corridas, 95.00 % de efectividad).
- Logra el menor tiempo medio de evacuación tanto en el **Mapa 1** (81.56 turnos) como en el **Mapa 3** (72.34 turnos).

La gran ventaja competitiva de A* radica en su término $g(n)$: a medida que los agentes pioneros avanzan y ocupan las casillas de una vía ($n = 2$), el costo de esa celda se incrementa según la Ecuación 3. Cuando los siguientes agentes planifican, el costo de atravesar la ruta saturada se vuelve superior al de rodear un obstáculo por un corredor secundario. Esto distribuye espontáneamente el flujo de personas en múltiples vías paralelas, mitigando la formación de embotellamientos fatales.

5.2.5. Algoritmo Genético Híbrido: Viabilidad de la Metaheurística

El Algoritmo Genético logra tasas de supervivencia consistentes en los tres escenarios: 47.70 % en Mapa 1, 41.53 % en Mapa 2 y 42.50 % en Mapa 3, e incluso logra el menor tiempo medio de evacuación en el **Mapa 2** (96.49 turnos).

El éxito de esta metaheurística se debió íntegramente a tres decisiones de arquitectura:

1. **Semillado heurístico inicial:** Evitó que la población colapsara en generaciones estériles con 100 % de trayectorias estrelladas contra muros.
2. **Cruce espacial (*Geographic Crossover*):** Al emparejar cromosomas únicamente en celdas de intersección física transitables, se preservó la factibilidad espacial de las rutas hijas.
3. **Elitismo y evaluación matricial con NumPy:** Permitió resolver la optimización en milisegundos, haciéndola viable para la replanificación en tiempo real.

Su limitación frente a A* radica en que, al ser estocástico y operar con cromosomas de longitud fija, las rutas resultantes ocasionalmente contienen leves desviaciones o rodeos que incrementan el tiempo de despeje (hasta 178 turnos máximos en Mapa 1).

6. Conclusiones

El desarrollo y evaluación del simulador “**Escape de la Torre**” permitió contrastar experimentalmente tres paradigmas fundamentales de Inteligencia Artificial aplicados a la navegación en entornos dinámicos y adversos.

Las principales conclusiones extraídas del estudio son:

1. **Inviabilidad de algoritmos no informados en profundidad (DFS):** DFS demostró ser completamente inadecuado para problemas de evacuación bajo presión temporal y frentes de fuego activos, culminando en un 0 % de supervivencia en espacios abiertos debido a la generación de rutas kilométricas y erráticas.
2. **Eficacia condicional de BFS:** Si bien BFS halló las rutas de menor distancia en pasos, su ceguera ante el costo de congestión penalizó la supervivencia de la cola de evacuantes en cuellos de botella estrechos.
3. **Superioridad global de A*:** Al balancear el costo real acumulado $g(n)$ (que incorpora la penalización cuadrática por congestión y proximidad al fuego) con la heurística admisible de Manhattan $h(n)$, A* demostró ser el algoritmo más robusto y consistente, logrando la mayor tasa de éxito de evacuación (76/80 en Mapa 3, equivalente a un 95.0 %) y una excelente descongestión espacial.
4. **Éxito de la hibridación en Algoritmos Genéticos:** Se demostró que un algoritmo bioinspirado puede competir eficazmente en navegación discreta siempre que se introduzca semillado informado, cruce topológico por intersección espacial y operadores con conocimiento del dominio.

Declaración de Uso de IA Generativa y Fuentes

En estricta conformidad con las bases de la evaluación académica:

- **Uso de Inteligencia Artificial Generativa:** Para el desarrollo de este proyecto se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa (*Google Gemini / Antigravity AI Assistant* [1]). La IA fue empleada como copiloto técnico para la estructuración y programación de los algoritmos de búsqueda y optimización bioinspirada (`src/algorithms/`), también para la depuración del entorno de simulación.
- **Supervisión y Validación:** La totalidad de las ejecuciones experimentales, el análisis de datos del *benchmarking*, la parametrización de los escenarios y la verificación de las restricciones de la tarea fueron revisados, configurados y validados experimentalmente por el autor.

Referencias

- [1] Google LLC, *Antigravity / Gemini Large Language Model*, Herramienta de asistencia en programación, utilizada para la implementación y refinamiento de los algoritmos de búsqueda (DFS, BFS, Greedy, A* y Genético Híbrido).
- [2] Material disponible en plataforma *Canvas* del curso